

Miércoles 30 de abril de 2014

1. Escriba las funciones que son usadas en los siguientes ejemplos.

```
>>> hoy = (2014, 4, 30)
>>> es_navidad(hoy)
False
>>> es_navidad((1961, 12, 25))
True

>>> persona = ('Justino', 'Vivar', (1994, 3, 1))
>>> nombre_completo(persona)
'Justino Vivar'
>>> edad(persona)
20

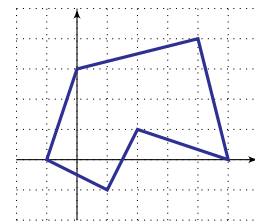
>>> distancia((3, 1), (5, 2))
2.23606797749979
>>> punto_medio((3, 1), (5, 2))
(4.0, 1.5)

>>> p1 = (('Chile', 'Australia'), (5, 1))
>>> p2 = (('Chile', 'Holanda'), (2, 2))
>>> ganador(p1)
'Chile'
>>> ganador(p2)
'Empate'
```

2. Un polígono puede ser representado como una lista de vértices. Cada vértice es un punto (x, y) en el plano.

Por ejemplo, el polígono de la figura de la derecha quedaría representado así:

```
p = [(40, 40), (50, 0), (20, 10),
      (10, -10), (-10, 0), (0, 30)]
```



Escriba un módulo llamado `poligonos` que contenga las funciones mostradas a continuación.

```
>>> from poligonos import *
>>> p = [(40, 40), (50, 0), (20, 10), (10, -10), (-10, 0), (0, 30)]
>>> numero_de_lados(p)
6
>>> calcular_perimetro(p)
190.4290252657166
>>> trasladar(p, -10, 3)
[(30, 43), (40, 3), (10, 13), (0, -7), (-20, 3), (-10, 33)]
```

3. Los partidos de un campeonato de fútbol se pueden almacenar en una lista de tuplas de la forma (equipos, resultado), donde a su vez equipos y resultado son tuplas de dos elementos:

```
partidos = [
    (('Honduras', 'Chile'), (0, 1)),
    (('Espana', 'Suiza'), (0, 1)),
    (('Suiza', 'Chile'), (0, 1)),
    (('Espana', 'Honduras'), (2, 0)),
    (('Espana', 'Chile'), (2, 1)),
    (('Suiza', 'Honduras'), (0, 0)),
]
```

Escriba la función puntos(equipo, partidos) que entregue la cantidad de puntos obtenida por el equipo en el campeonato:

```
>>> puntos('Chile', partidos)
6
>>> puntos('Suiza', partidos)
4
```

No dude en usar la función ganador que implementó hace un rato.

4. Escriba la función dia_siguiente(fecha) que reciba como parámetro una tupla (año, mes, día) y retorne la tupla correspondiente al día siguiente:

```
>>> hoy = (2014, 4, 30)
>>> dia_siguiente(hoy)
(2014, 5, 1)
```

A continuación, escriba la función dias_entre(f1, f2) que retorne la cantidad de días de diferencia que hay entre las fechas f1 y f2:

```
>>> hoy = (2014, 4, 30)
>>> junta_gob = (1810, 9, 18)
>>> navidad = (2014, 12, 25)
>>> ano_nuevo = (2014, 1, 1)
>>> dias_entre(junta_gob, hoy)
74369
>>> dias_entre(ano_nuevo, hoy)
119
>>> dias_entre(hoy, navidad)
239
```